ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices d'applications de cours : nomenclature des amines, classes primaire/secondaire/tertiaire, basicité en solution aqueuse, sels d'ammonium, dénombrement de molécules et découverte de l'amide avec son hydrolyse. Chaque solution est déroulée en étapes numérotées, avec le résultat encadré et les pièges classiques signalés.

⏱ 30 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : en chimie organique des amines, tout se lit sur l'azote : combien de groupes alkyles y sont liés (classe), combien d'hydrogènes il garde (basicité), s'il est lié à un carbonyle (amide) ou à des hydrogènes (sel d'ammonium). Vérifie ensuite chaque équation atome par atome et charge par charge.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Nomenclature et classes d'amines (exercices 1 et 2)

02 Basicité, sels d'ammonium et découverte des amides (exercices 3 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Nomenclature et classes d'amines

✏️ EXERCICE 1 — NOMMER LES AMINES (★)

Données : structures a à e de l'énoncé ; règle : alcane − « ane » + « -X-amine ».

1 a) $CH_3—NH_2$: méthanamine. b) $CH_3—CH_2—NH_2$: éthanamine.

2 c)

$CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$:

propan-1-amine (le groupe $—NH_2$ est sur le carbone 1). d)

$CH_3—CH(NH_2)—CH_3$:

propan-2-amine (groupe sur le carbone 2).

---

3 e) $CH_3—NH—CH_3$: l'azote porte deux groupes méthyle, donc N-méthylméthanamine. Formules demandées : butan-1-amine

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—NH_2$;

N-méthyléthanamine

$CH_3—CH_2—NH—CH_3$.

a) méthanamine ; b) éthanamine ; c) propan-1-amine ; d) propan-2-amine ; e) N-méthylméthanamine

La position du groupe $—NH_2$ sur la chaîne fait partie du nom.

⚠️ **Piège :** propan-1-amine et propan-2-amine sont deux composés différents ; et le préfixe « N- » signale un substitut porté par l'azote, pas par la chaîne.

✏️ EXERCICE 2 — CLASSES D'AMINES : LIRE LA FIGURE (★)

Données : figure de l'éthanamine ; H = 1, C = 12,

N = 14 $g \cdot mol^{-1}$.

1 Sur la figure, l'azote est lié à un seul atome de carbone (celui du groupe éthyle) : l'éthanamine est une amine primaire.

---

2 Classement : $CH_3—NH_2$ (N lié à 1 carbone) → primaire ; $CH_3—NH—CH_3$ (N lié à 2 carbones) → secondaire ;

$CH_3—N(CH_3)—CH_3$

(N lié à 3 carbones) → tertiaire.

---

3 Masses molaires : $CH_3—NH_2 = CH_5N$ →

$M = 12 + 5 + 14 = 31\ g·mol^{-1}$;

$CH_3—CH_2—NH_2 = C_2H_7N$ →

$M = 24 + 7 + 14 = 45\ g·mol^{-1}$.

Éthanamine : amine primaire ; M = 31 g·mol⁻¹ et 45 g·mol⁻¹

Primaire : 1 alkyle sur N ; secondaire : 2 ; tertiaire : 3.

⚠️ **Piège :** la classe se lit sur l'azote (nombre de carbones directement liés), pas sur la longueur de la chaîne : ne pas confondre avec les classes d'alcools.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Basicité, sels d'ammonium et découverte des amides

✏️ EXERCICE 3 — UNE BASE EN SOLUTION AQUEUSE (★★)

Données : éthanamine dissoute dans l'eau ; ajout d'acide chlorhydrique.

1 Réaction avec l'eau :

$CH_3—CH_2—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—CH_2—NH_3^+ + OH^-$.

L'ion organique formé est l'ion éthylammonium ; la double flèche signale un équilibre limité.

---

2 Oui : la solution contient des ions ($CH_3—CH_2—NH_3^+$ et OH^-) porteurs de charges électriques, donc elle conduit le courant.

---

3 L'acide apporte des ions H_3O^+ qui consomment les ions OH^- et fixent un proton sur l'amine : l'équilibre se déplace dans le sens direct, l'amine est transformée en ion éthylammonium (sel d'ammonium soluble).

$$CH_3—CH_2—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—CH_2—NH_3^+ + OH^-$$

Vérification des charges : côté droit (+1) + (−1) = 0, comme à gauche ✓.

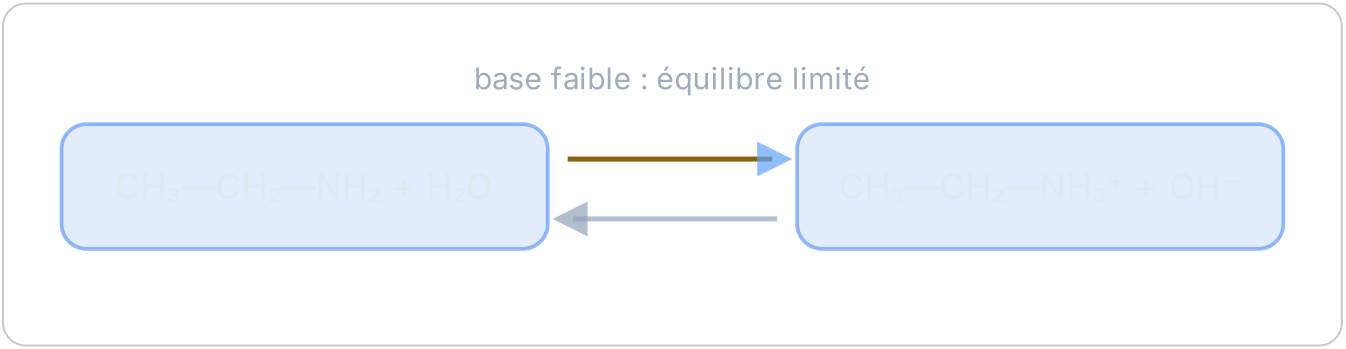


Figure — L'équilibre de basicité : l'azote bleu de l'amine fixe un proton et devient ion ammonium.

⚠️ **Piège :** l'équilibre est limité : la solution reste peu concentrée en OH^- — l'amine est une base faible, comme l'ammoniac.

✏️ **EXERCICE 4 — LES AMINES RÉAGISSENT AVEC LES ACIDES (★★)**

Données : éthanamine ; HCl ; acide éthanoïque $CH_3—COOH$.

1 Avec l'acide chlorhydrique :

$$CH_3—CH_2—NH_2 + HCl \rightarrow CH_3—CH_2—NH_3^+ + Cl^-.$$

Le sel obtenu est le chlorure d'éthylammonium. Neutralité :

$$(+1) + (-1) = 0,$$

comme à gauche ✓.

---

2 Avec l'acide éthanoïque :

$$CH_3—CH_2—NH_2 + CH_3—COOH \rightarrow CH_3—CH_2—NH_3^+ + CH_3—COO^-.$$

Le sel obtenu est l'éthanoate d'éthylammonium. Neutralité :

$$(+1) + (-1) = 0$$

✓ ; atomes : C 4 = 4 ✓, H 12 = 12 ✓, N 1 = 1 ✓, O 2 = 2 ✓.

---

3 Comparaison :

$$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4^+ + Cl^-.$$

L'amine est une molécule d'ammoniac où un H est remplacé par un groupe alkyle R ; elle fixe un proton de la même façon et forme un « ammonium substitué » $R—NH_3^+$.

$$\mathbf{R—NH_2 + HA \rightarrow R—NH_3^+ + A^-}$$

Chlorure d'éthylammonium et éthanoate d'éthylammonium : deux sels d'ammonium substitués.

⚠️ **Piège :** vérifie toujours que la somme des charges du membre de droite redonne celle de gauche : c'est le contrôle le plus rapide d'une équation ionique.

✏️ EXERCICE 5 — COMPTER LES MOLÉCULES D'UNE AMINE (★★)

Données :

$m = 3{,}65$ g

de butan-1-amine $C_4H_{11}N$;

$N_a = 6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1}.

1 La chaîne butyle porte 9 H, plus les 2 H du groupe —NH_2 : formule brute $C_4H_{11}N$. D'où

$M = 4\times12 + 11\times1 + 14 = 48 + 11 + 14 = 73$ g·mol^{-1}.

---

2 Quantité de matière :

$n = m/M = 3{,}65/73 = 0{,}050$ mol.

---

3 Nombre de molécules :

$N = n \times N_a = 0{,}050 \times 6{,}02\times10^{23} = 3{,}01\times10^{22}$ molécules.

$M = 73$ g·mol^{-1} ; $n = 0{,}050$ mol ; $N = 3{,}01\times10^{22}$ molécules

Chaîne d'abord, hydrogènes de l'azote ensuite : 9 + 2 = 11 H.

⚠️ **Piège :** ne compte que 9 hydrogènes : il manque alors les 2 H du groupe —NH_2 et la masse molaire est fausse.

✏️ EXERCICE 6 — DÉCOUVRIR LES AMIDES : L'ÉTHANAMIDE (★★★)

Données : CH_3—CO—NH_2 ; hydrolyse à chaud : produits = acide éthanoïque + ammoniac.

1 Le groupe amide est l'ensemble —CO—NH_2 : un carbonyle lié directement à un azote. Formule générale : R—CO—NH_2, avec ici R = CH_3.

---

2 Formule brute : C_2H_5NO (3 H sur CH_3, 2 H sur NH_2). Masse molaire :

$$M = 2\times12 + 5\times1 + 14 + 16 = 24 + 5 + 14 + 16 = 59\ g\cdot mol^{-1}.$$

---

3 Hydrolyse :

$$CH_3—CO—NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3—COOH + NH_3.$$

Vérification atome par atome : C : 2 = 2 ✓ ; H :

$$5 + 2 = 7$$

à gauche,

$$4 + 3 = 7$$

à droite ✓ ; O :

$$1 + 1 = 2$$

de part et d'autre ✓ ; N : 1 = 1 ✓.

---

4 Point commun avec l'hydrolyse d'un ester : c'est une réaction lente qui nécessite le chauffage (on coupe la molécule avec l'eau). Différence : conduite à chaud en milieu acide ou basique, l'hydrolyse d'un amide est totale, alors que celle d'un ester reste limitée par l'équilibre d'estérification.

$$\mathbf{CH_3—CO—NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3—COOH + NH_3}$$

L'eau casse la liaison amide : l'acide et l'ammoniac se reforment.

⚠️ **Piège :** ne confonds pas l'amide R—CO—NH_2 (azote lié au carbone) et le sel d'ammonium R—$COO^-NH_4^+$ (azote lié à des hydrogènes) : ce sont deux composés très différents.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Toute la chimie des amines se lit sur l'azote : passe aux corrigés 02 pour les amides en synthèse et le nylon.